

## 약제 급여 평가 위원회 평가 결과

### Posaconazole 40mg/ml

(녹사필현탁액, 쉐링푸라우코리아)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 mL 중 Posaconazole 40mg

☐ **효능 효과 :**

- 다음 진균 감염증의 치료<sup>1)</sup>

- 1) 암포테리신B 또는 이트라코나졸에 불응성이거나 이들 치료제에 불내성인 침습성 아스페르질루스증 환자의 치료
- 2) 구강인두칸디다증: 질환이 중증이거나 면역기능이 저하된, 국소요법의 효과가 적을 것으로 예측되는 환자의 치료

\* 불응성은 해당 항진균제를 치료 용량으로 투여한 후 최소 7일 경과 시 감염의 진행 또는 개선 실패로 정의한다.

- 다음 침습성 진균 감염증의 예방

- 1) 장기간의 호중구감소증이 예측되거나 침습성진균감염증에 걸릴 위험이 높은, 급성골수성백혈병이나 골수이형성증후군으로 관해-유도 화학요법을 받고 있는 환자에서의 침습성진균감염증 예방
- 2) 이식편-숙주 질환(GVHD; Graft-versus-Host disease)으로 고용량 면역억제요법을 받고 있는 조혈모세포 이식 수여자로서 침습성 진균 감염증에 걸릴 위험이 높은 환자에서의 침습성진균감염증 예방

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

**2011년 제1차 약제급여평가위원회 : 2011년 1월 20일**

**2011년 제9차 약제급여평가위원회 : 2011년 7월 21일 (재평가)**

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2010년 11월 8일<sup>2)</sup>

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

### □ 1차 평가 결과(2011년 제 1차 약제급여평가위원회)

#### ○ 비급여

- 신청품은 “침습성 진균감염증 예방 및 진균 감염증 치료”에 허가받은 약제로, 진균감염증 예방(AML/MDS 환자)에서 대체약제와 비교시 임상적 개선이 있으나 비용효과성이 불분명하며, GVHD 환자에서의 진균감염 예방 및 진균감염증 치료에서는 대체약제와 효과차이가 있다고 보기 어려우나 대체약제 보다 투약비용이 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 다만, 침습성 진균감염증 예방과 진균감염증(구강인두칸디다 제외<sup>3)</sup>) 치료에서 대체약제의 가중평균가는 ■■■원/ml에 해당함.

### □ 최종 결과(2011년 제 9차 약제급여평가위원회)

#### ○ 비급여

- 신청품은 “침습성 진균감염증 예방 및 진균 감염증 치료”에 허가받은 약제로, 진균감염증 예방(AML/MDS 환자)에서 대체약제와 비교시 임상적 개선이 있으나 비용효과성이 불분명하며, GVHD 환자에서의 진균감염 예방 및 진균감염증 치료에서는 대체약제와 효과차이가 있다고 보기 어려우나 대체약제 보다 투약비용이 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(침습성 진균감염증 예방과 진균감염증(구강인두칸디다 제외<sup>4)</sup>) 치료에서 대체약제의 가중평균가는 ■■■원/ml) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

## 나. 평가 내용

### ○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “침습성 진균 감염증의 예방, 진균 감염증 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 유사 적응증에 허가받은 Fluconazole, Itraconazole, Voriconazole 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성.

- 교과서 및 가이드라인<sup>5)6)7)</sup>에서 침습성 진균감염의 치료 및 침습성진균감염증 예방, 구강인두 칸디다증에 추천됨.
  - 신청품은 lanosterol 14- $\alpha$ -demethylase를 억제함으로 ergosterol 합성을 저해하는 Azole계 현탁액으로, Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Coccidioides, Histoplasma, Trichosporon, Fusarium, Scedosporium등에 항진균 효과를 보이며, Zygomycetes에 항진균 효과가 좋음<sup>8)</sup>
  - 신청품은 침습성 진균감염증 예방에 1차 치료제로 추천되고 있으며<sup>9)</sup>, 구강인두칸디다증에는 2차 치료제로 추천됨<sup>10)</sup>.
  - 급성 침습성 aspergillosis 치료에 초기 IV 투여가 선호되며, Voriconazole이 침습성 aspergillosis 치료에 일차 약제로 추천되며, Voriconazole과 Posaconazole은 불응성, 저항성 발현 및 유해반응시 대체가능함<sup>11)</sup>.
  - Posaconazole은 oral loading doses가 불가능하여 steady-state는 신청품 복용만으로 일주일내에 도달하기 어려우므로 일차 약제로 사용하기 어려움<sup>12)</sup>.
- 침습성진균감염증 예방에서 fluconazole/itraconazole과의 직접비교임상 결과 침습성진균감염 발생률에서 GVHD 환자를 대상으로한 임상시험에서는 비열등하였으며<sup>13)</sup> AML/MDS 관해유도 환자를 대상으로 한 임상시험에서는 개선을 보였음<sup>14)</sup>.
  - AML/MDS 관해유도 환자 중 호중구감소증(neutropenia) 환자(N=602명)를 대상으로 한 전향적, 무작위 다기관 임상 시험 결과<sup>15)</sup> posaconazole, fluconazole 그룹에서 주요 결과변수인 치료기간동안의 확진 또는 추정 침습성 진균감염 발생률(Primary efficacy end point)은 posaconazole 그룹의 경우 7/304 (2%), fluconazole 또는 itraconazole 그룹의 경우 25/298 (8%)( $P<0.001$ )으로 통계적으로 유의한 차이를 보임. <sup>16)</sup>
  - 면역억제요법을 받고 있는 GVHD(graft-versus-host disease) 환자(N=600명)를 대상으로 한 이중맹검, 무작위, double-dummy, parallel-group, 다기관 임상 시험 결과 치료 기간(112일) 동안 침습성 진균감염의 발생률에서 두 군간의 유의한 차이를 보이지 않음(Posaconazole vs Fluconazole; 5.3% vs 9.0%; $p=0.07$ ). <sup>17)</sup>
- 침습성진균감염증 치료에서는 대체 약제와의 직접비교임상이 없으며, 기존 항진균제와의 후향적 비교임상 결과 전체반응률에서 유의한 차이를 보였으나 임상문헌의 근거수준이 높지 않음<sup>18)19)</sup>. 다만, 가이드라인<sup>20)21)</sup>, 교과서<sup>22)</sup>, 학회의견<sup>23)</sup> 등을 고려시 대체약제인 Voriconazole(정제)과 임상 효과가 유사한 것으로 보여짐.
  - 혈액암 환자에서 posaconazole(N=53명) 결과와 기존의 항진균제(high-dose lipid formulations of amphotericinB(HD-LPD)/AmphotericinB(AMB);N=52명, caspofungin plus HD-LPD/AMB; N=52명) 사용 진료기록부를 후향적으로 비교한 결과 전체반응률은 각각 posaconazole 40%, HD-LPD/AMB 8%( $P\leq 0.001$ ) combination therapy

11% ( $P<0.002$ )임<sup>24</sup>).

- 일반 항진균 치료에 불응성 또는 불내성을 보이는 침습성 aspergillosis 및 기타 진균증(mycoses) 환자에서 posaconazole과 외부 대조군 자료의 blinded data review 결과<sup>25</sup>), posaconazole(N=107)과 대조군(N=86)의 효능 비교 전체 성공률<sup>26</sup>)은 posaconazole 42%, 대조군 26%에 해당하나( $P<0.006$ ), 완전 성공률은 posaconazole 7명(7%), 대조군 8명(9%)에 해당함<sup>27</sup>).
- 구강인두칸디다 환자에서 플루코나졸과 비교결과 임상적 성공률에서 비열등하였음<sup>28</sup>).
- HIV/AIDS 구강인두칸디다 환자(N=350명)을 대상으로 한 전향적, 다기관 임상 시험 결과 posaconazole, fluconazole 그룹에서 14일째 임상적 성공률은 ITT분석결과 각각 91.7%(155/169) vs 92% (148/160)로 posaconazole은 fluconazole과 비교 시 비열등하였음(95% CI, -6.61% ~5.04%)<sup>29</sup>).

#### ○ 비용 효과성

- 신청품은 “불응성 혹은 불내성 침습성 진균 감염증, 구강인두칸디다증, 침습성 진균 감염증의 예방”에 허가받은 항진균제로, 진균감염증 예방에서 “fluconazole 경구(정제, 캡슐, 시럽), itraconazole 경구(시럽)”, 진균감염증 치료에서 “Voriconazole 경구(정제)”, 구강인두칸디다증에서 “Itraconazole 경구(시럽)”을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 진균감염증 예방에서 신청품의 일일투약비용(■■■■원)은 대체약제의 가중일일투약비용인 ■■■■원에 비해 고가임.
  - 신청품은 침습성진균감염증 예방(AML/MDS으로 관해유도 화학요법을 받고 있는 환자)에 대해 fluconazole/itraconazole과의 직접비교 임상시험 결과 침습성 진균감염 발생률이 비교약제 대비 개선되었으므로 경제성 평가 대상에 해당하며,
  - 경제성평가 검토 결과 ICER는 약 ■■■~■■■원/LYG<sup>30</sup>)에 해당하나, IFI치료비용에 대한 세부내역 및 AML/MDS 치료비용 산출근거 등이 명확하지 아니하여 불확실성이 큼.
- 진균감염증 치료에서 신청품의 일일투약비용(■■■■원)은 대체약제의 일일투약비용(■■■■원), 구강인두칸디다증에서 신청품의 일일투약비용(■■■■원)은 대체약제의 일일투약비용(■■■■원)에 비해 고가임.

#### ○ 재정 영향<sup>31</sup>)

##### 1) 신청약가 기준

- 침습성진균감염증 예방에서 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■명으로<sup>32</sup>), 제약사 제출 예상사용량<sup>33</sup>)을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액<sup>34</sup>)은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, fluconazole(시럽,정제), itraconazole(시럽)의 대체로 재정소요금액

은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가될 것으로 예상됨<sup>35)</sup>

- 진균감염증(구강인두칸디다증 제외) 치료에서 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■으로<sup>36)</sup>, 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액<sup>37)</sup>은 1차년도에 약■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, Voriconazole(정제)의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가될 것으로 예상됨<sup>38)</sup>

## 2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 침습성진균감염증 예방에서 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액<sup>39)</sup>은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 진균감염증(구강인두칸디다증 제외) 치료에서 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액<sup>40)</sup>은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 됨.
- 신청품의 도입후 침습성 진균감염증 예방 및 진균감염증 치료(구강인두칸디다증 제외)에서 fluconazole(시럽,정제), itraconazole(시럽) 또는 Voriconazole(정제)의 대체로 인한 재정소요금액은 없음.

## ○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국, 미국에 등재되어있음.

## Reference

- 1) 기존의 허가사항 중 암포테리신B에 불응성이거나 불내성인 Fusariosis 환자의 치료, 이트라코나졸 불응성 이거나 불내성인 Chromoblastomycosis 또는 mycetoma 환자의 치료, 암포테리신B, 이트라코나졸 또는 플루코나졸에 불응성이거나 이들 치료제에 불내성인 Coccidioidomycosis 환자의 치료 적응증 삭제(2011.07.14)
- 2) 동일한 품목의 기결정신청 당시의 중앙심사평가조정위원회 검토 결과임.
- 3) '구강인두칸디다 치료'는 [redacted] 학회의견, 가이드라인 및 중앙심사평가조정위원회 결과 등을 고려하여 전액본인부담하는 것으로 함
- 4) '구강인두칸디다 치료'는 [redacted] 학회의견, 가이드라인 및 중앙심사평가조정위원회 결과 등을 고려하여 전액본인부담하는 것으로 함
- 5) ECIL guideline
- 6) IDSA guideline(2008)
- 7) NCCN guideline
- 8) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed.
- 9) ECIL, NCCN V.I.2009
- 10) IDSA
- 11) Harrison's Principles of Internal Medicine, 17e
- 12) IDSA guideline(2008): aspergillosis only in the oral formulation. Posaconazole exhibits not only linear kinetics but also saturable absorption; thus, oral loading doses are not possible. Steady-state levels may not be achieved for up to a week with posaconazole therapy, which may impact its use in primary therapy.
- 13) The New England Journal of Medicine 2007;356:335-47
- 14) The New England Journal of Medicine 2007;356:348-59
- 15) Investigators selected either fluconazole or itraconazole at the start of the study for use throughout the study.
- 16) The New England Journal of Medicine 2007;356:348-59
- 17) The New England Journal of Medicine 2007;356:335-47
- 18) Leukemia (2008) 22, 496 - 503
- 19) Clinical Infectious Diseases 2007; 44:2 - 12
- 20) 미국감염학회 (IDSA, Infectious Diseases Society of America) : Treatment of Aspergillosis: Clinical Practice Guidelines of the Infectious Diseases Society of America
- 21) Blood review 24(2010) 51-61
- 22) Harrison's Principles of Internal Medicine, 17e
- 23) 대한감염학회([redacted])
- 24) Leukemia (2008) 22, 496 - 503
- 25) open-label, multicenter study [redacted]
- 26) Partial success+Complete success
- 27) Clinical Infectious Diseases 2007; 44:2 - 12
- 28) Clin Infect Dis.2006 Apr 15;42(8): 1179-86
- 29) Clin Infect Dis.2006 Apr 15;42(8): 1179-86
- 30) Fluconazole 경구제(정제, 캡슐, 시럽), Itraconazole(시럽)을 비교 분석한 결과임.
- 31) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 32) AML/MDS에서 침습성진균감염증 예방에 사용하는 약제를 청구한 2010년 환자수
- 33)

| 해당년도 | 예상사용량      |            |
|------|------------|------------|
|      | 예방(병)      | 치료(병)      |
| 1차년도 | [redacted] | [redacted] |
| 2차년도 | [redacted] | [redacted] |
| 3차년도 | [redacted] | [redacted] |

- 34) 제약사 제출 예상사용량X신청약가
- 35) 재정증감분=(신청품의 일일투약비용-대체약제 가중 일일 투약 비용)×(신청품 예상사용량)
- 36) 침습성 아스페질루스증 환자수를 대상으로 약제를 청구한 2010년 예상 환자수를 추정함.
- 37) 제약사 제출 예상사용량X신청약가
- 38) 재정증감분=(신청품의 일일투약비용-대체약제 가중 일일 투약 비용)×(신청품 예상사용량)
- 39) 제약사 제출 예상사용량X대체약제 가중평균가
- 40) 제약사 제출 예상사용량X대체약제 가중평균가